

单路 DALI 网关使用手册

修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1. 01	2024-9-19	初稿	产品部	/
V1. 02	2024-11-20	1、增加场景调用寄存器地址 2、增加 0x10 功能码写渐变时间、亮度和色温例子	产品部	/
V1. 03	2025-02-25	1、增加帧间隔时间描述 2、增加驱动在线状态描述 3、增加驱动故障状态描述	产品部	/

目录

一、 产品简介	1
1. 产品接口示意图	2
2. 产品尺寸图	2
3. 单系统示意图	2
4. 单系统示意图	3
5. 多系统示意图	4
二、 通讯协议格式	5
1. 通讯格式说明	5
2. 寄存器定义说明	5
3. 功能码 03H/06H/10H 说明	6
3.1 功能码 03H 说明	6
3.2 功能码 06H 说明	6
3.3 功能码 10H 说明	7
4. 组地址寄存器地址表	7
4.1 写组地址渐变时间和亮度寄存器指令（10H 功能码）	8
4.2 写组地址渐变时间和亮度+色温寄存器指令（10H 功能码）	8
4.3 写组地址色温寄存器指令（功能码 06H）	9
4.4 读组地址亮度色温寄存器状态（功能码 03H）	9
5. 单灯(短地址号)寄存器地址表	10
5.1 写短地址渐变时间和亮度寄存器指令（10H 功能码）	11
5.2 写短地址渐变时间和亮度+色温寄存器指令（10H 功能码）	13
5.2 写短地址色温寄存器指令（06H 功能码）	15
5.3 读短地址亮度色温寄存器状态（03H 功能码）	17
6. 在线状态寄存器地址表	19
7. 故障状态寄存器地址表	20
8. 场景调用寄存器地址表	21
8.1 写场景调用(06H 功能码)	21
9. 常见问题	21

一、产品简介

CY-DALI64A 是一款支持 DT6 和 DT8 协议的单路 DALI 网关模块，可控制 16 组 64 个驱动，具备调试串口和控制串口，支持多种驱动类型 DIM/CW/RGB/RGBW/RGBWA，采用 35mm 导轨式安装。

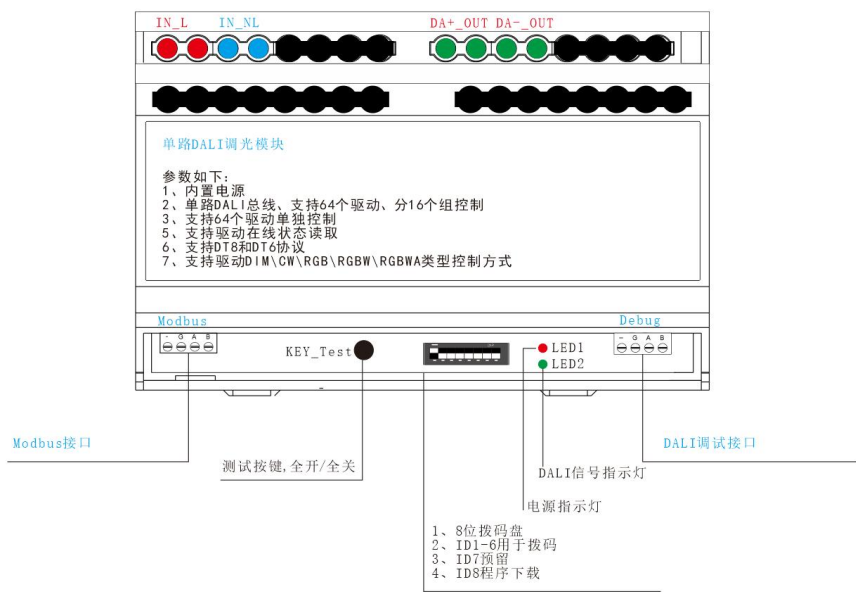
■ 功能说明：

- 内置 DALI 总线电源, 为 DALI 总线提供 16V 电压, 最大 250mA 的供电电流
- 具备 2 个 LED 指示灯, 可直接判断网关设备的工作状态
- 具备 1 个手动 DALI 驱动设备安装测试按键, 可手动测试测试设备的开关状态
- 具备 RS485 控制串口, 支持 Modbus RTU To DALI 通讯协议
- 具备 RS485 调试串口, 可连接到 PC 并通过 DALI 上位机调试软件对 DALI 系统进行调试和配置
- 调试和控制串口通讯速率为 9600 波特率, 最远支持 1200 米, 方便调试控制

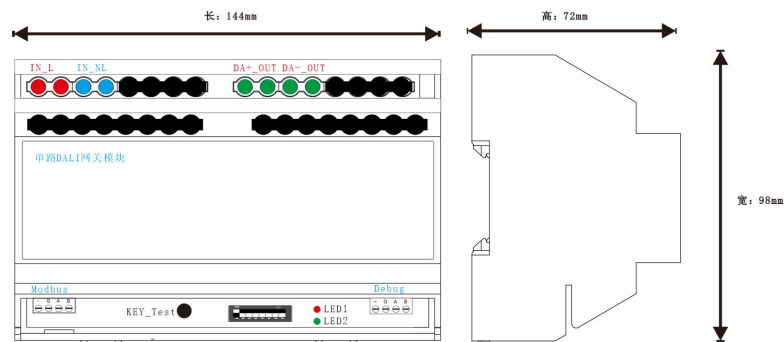
■ 技术参数

产品型号	CY-DALI64A
产品名称	单路 DALI 网关模块
输入电压	110~230VAC±10%
输入频率	50/60Hz
DALI 总线电源	DALI 总线电源空载输出电压: 16V±5% DALI 总线电源最大输出电流: 250mA DALI 总线电源保证输出电流: 200mA
支持组控制	16 组
支持单驱动控制	64 个
支持 DALI 协议	DT6 和 DT8
RS485 调试串口	1 个 用于调试软件配置 DALI 驱动
RS485 控制串口	1 个 9600,N,8,1 支持 Modbus RTU 协议, 用于对接中控或组态软件
DALI 接口	1 对: DA1+ DA2- 共 4 个端子
测试按键	1 个 ON/OFF 按键(所有驱动器) 单击-最大功率等级; 再次点击-关闭
指示灯	LED1: 电源指示灯 LED2: DALI 信号指示灯
从机地址范围	1-63 拨码盘设置
支持驱动类型	CW\DIM\RGB\RGBW\RGBWA
工作温度	-5℃~45℃
工作相对湿度	≤90%
存储温度	-20℃~60℃
存储相对湿度	≤93%
外型尺寸 长*宽*高)	114mm*98mm*72mm
防护等级	IP20
产品净重	xxxg/pcs
安装方式	35mm 导轨式安装

1. 产品接口示意图



2. 产品尺寸图

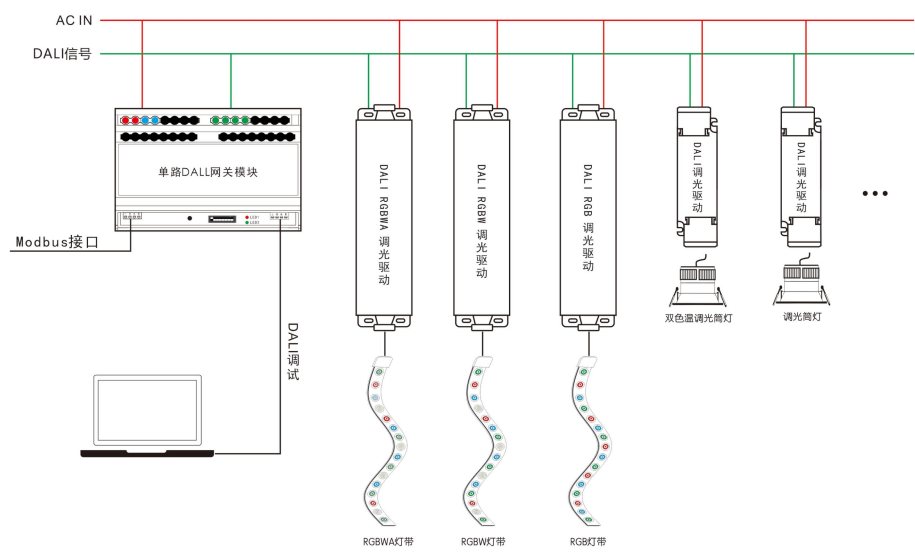


3. ID 拨码表，7、8 位不用设置。

12345678								7: NC		ON	保留	OFF	保留
ID SET								8: AUX_IO		☐	强制全开	☐	正常工作
ID0	ID1	ID2	ID3	ID4	ID5	ID6	ID7						
ID8	ID9	ID10	ID11	ID12	ID13	ID14	ID15						
ID16	ID17	ID18	ID19	ID20	ID21	ID22	ID23						
ID24	ID25	ID26	ID27	ID28	ID29	ID30	ID31						
ID32	ID33	ID34	ID35	ID36	ID37	ID38	ID39						
ID40	ID41	ID42	ID43	ID44	ID45	ID46	ID47						
ID48	ID49	ID50	ID51	ID52	ID53	ID54	ID55						
ID56	ID57	ID58	ID59	ID60	ID61	ID62	ID63						

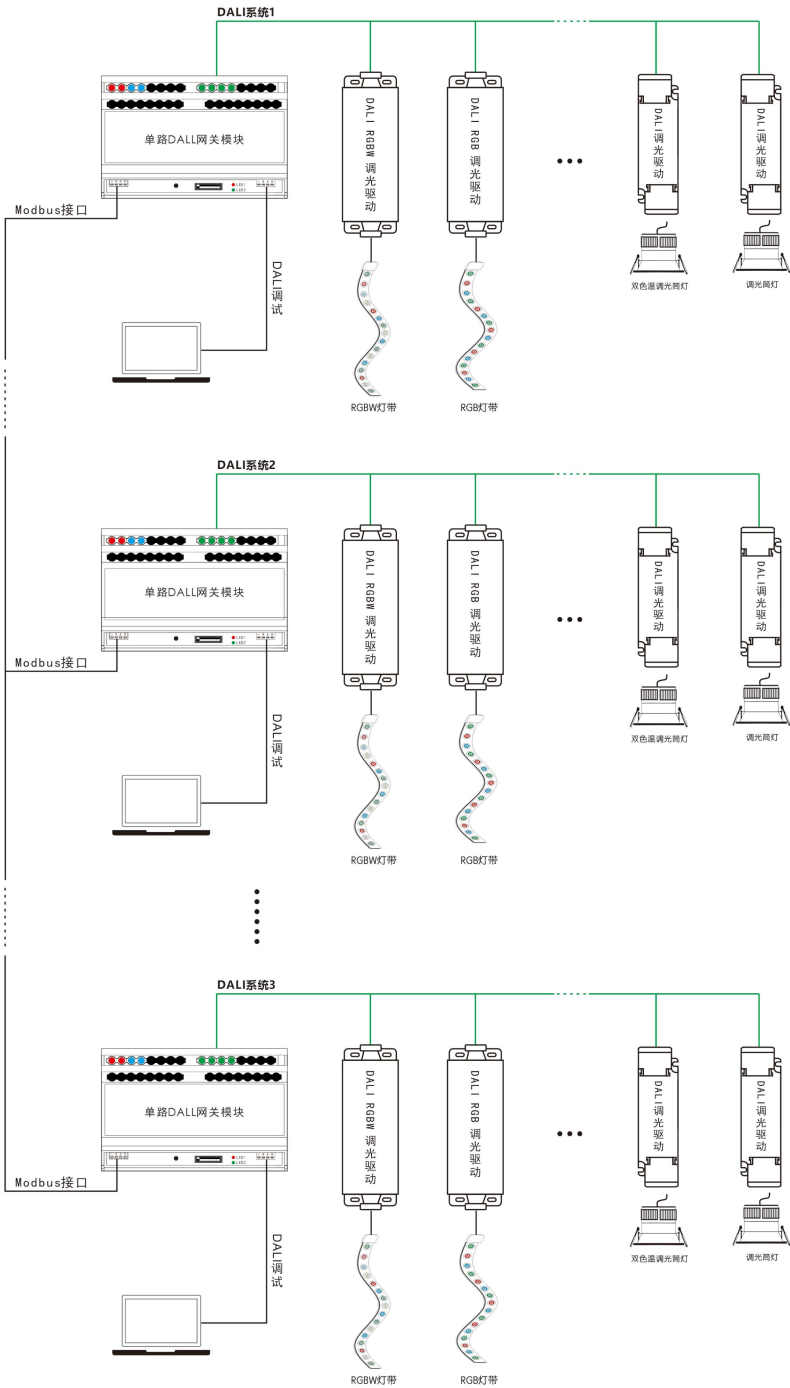
3. 单系统示意图

单系统示意图：



4. 多系统示意图

多系统示意图：



二、通讯协议格式

1. 通讯格式说明

- 9600,N,8,1(固定不可更改)
- 帧间隔时间 $\geq 150\text{ms}$ (数据长度越长响应越慢)
- 从站地址范围: 01H-3FH(通过拨码盘设置)
- 标准 Modbus RTU 协议
- 支持组地址控制、支持短地址控制、支持短地址在线状和故障状态查询
- 组地址寄存器地址范围: 0001H-0080H
- 短地址寄存器地址范围: 0081H-0280H
- 短地址在线状态寄存器地址范围: 0281H-0284H
- 短地址故障状态寄存器地址范围: 0285H-0288H
- 场景调用寄存器地址: 028AH (只支持 06 功能码)
- 一次性最多读 125 个寄存器
- 8 个寄存器地址为 1 个组或 1 个短地址分别是(渐变、亮度、色温、R、G、B、W、A)
- 支持 03H\06H\10H 功能码

注: DALI 设备上电启动需要 30s 左右的时间。

注: 短地址和驱动是相同意思

注: 用 0x10 功能码写多寄存器(RGB 类型)时, 渐变时间+亮度+色温(0xFF)+R+G+B+W+A, 需要 8 个寄存器连续写

2. 寄存器定义说明

调光渐变时间定义: DALI 渐变时间共 16 个级别

级别	数值	时间	级别	数值	时间	级别	数值	时间
0	00H	立即	6	06H	4s	12	0CH	32s
1	01H	0.7s	7	07H	5.7s	13	0DH	45.3s
2	02H	1s	8	08H	8s	14	0EH	64s
3	03H	1.4s	9	09H	11.3s	15	0FH	90.5s
4	04H	2s	10	0AH	16s			
5	05H	2.8s	11	0BH	22.6s			

寄存器地址类型数值范围

寄存器类型	数值范围
调光渐变时间	00H-0FH 渐变调光渐变时间定义
亮度	00H-FEH(0-254)
色温	19H-41H(25-65) 2500K-6500K
R 红色	00H-FEH(0-254)
G 绿色	00H-FEH(0-254)
B 蓝色	00H-FEH(0-254)
W 白色	00H-FEH(0-254)
A 琥珀色	00H-FEH(0-254)
场景号	00H-10H(1-16)

3. 功能码 03H/06H/10H 说明

3.1 功能码 03H 说明

主机->从机 发送: 01 03 00 02 00 02 65 CB

主机<-从机 接收: 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3

主机->从机 发送指令定义:

第 1 个字节 01H -DALI 网关设备地址 (由设备 ID 拨码决定)

第 2 个字节 03H -Modbus 功能码, 读单个寄存器或多个寄存器的值

第 3,4 个字节 0003H -从 0003H 寄存器位置开始读寄存器的值

第 5,6 个字节 0002H -从第 3,4 字节指定的寄存器开始, 共读取 2 个寄存器的数据

第 7,8 个字节 65CBH -为该帧数据的校验字节 (CRC16 高低位)

主机<-从机 接收指令定义:

第 1 个字节 01H -DALI 网关设备地址 (由设备 ID 拨码决定)

第 2 个字节 03H -Modbus 功能码, 读单个寄存器或多个寄存器的值

第 3 个字节 04H -DALI 网关共返回 4 个字节的数据

第 4,7 个字节 00020042H -DALI 网关共返回 4 个字节的数据

第 8,9 个字节 65CBH -为该帧数据的校验字节 (CRC16 高低位)

3.2 功能码 06H 说明

主机->从机 发送: 01 06 00 03 00 41 B9 FA

主机<-从机 接收: 01 06 00 03 00 41 B9 FA

主机->从机 发送指令定义:

第 1 个字节 01H -DALI 网关设备地址 (由设备 ID 拨码决定)

第 2 个字节 06H -Modbus 功能码, 写单个寄存器的值

第 3,4 个字节 0003H -从 0003H 寄存器位置开始写寄存器的值

第 5,6 个字节 0041H -从 3,4 字节指定的寄存器写入 0041H 值

第 7,8 个字节 B9FAH -为该帧数据的校验字节 (CRC16 高低位)

主机<-从机 接收指令定义:

第 1 个字节 01H -DALI 网关设备地址 (由设备 ID 拨码决定)

第 2 个字节 06H -Modbus 功能码, 写单个寄存器的值

第 3,4 个字节 0003H -从 0003H 寄存器位置开始写寄存器的值

第 5,6 个字节 0041H -从 3,4 字节指定的寄存器写入 0041H 值

第 7,8 个字节 B9FAH -为该帧数据的校验字节 (CRC16 高低位)

3.3 功能码 10H 说明

主机->从机 发送: 01 10 00 01 00 02 04 00 01 00 FE E2 23

主机<-从机 接收: 01 10 00 01 00 02 10 08

主机->从机 发送指令定义:

第 1 个字节 01H -DALI 网关设备地址 (由设备 ID 拨码决定)

第 2 个字节 10H -Modbus 功能码, 一次写多个寄存器的值

第 3,4 个字节 0001H -从 0001H 寄存器位置开始一次写个寄存器的值

第 5,6 个字节 0002H -从 3,4 字节指定的寄存器位置开始,一次写两个寄存器的值

第 7 个字节 04H -要写入的总字节数为 8 (2 个寄存器*2)

第 8,9 个字节-第 1 个寄存器写 0001H 值, 第 2 个寄存器写 00FEH 值

第 10,11 个字节 E223H -为该帧数据的校验字节 (CRC16 高低位)

主机<-从机 接收指令定义:

第 1 个字节 01H -DALI 网关设备地址 (由设备 ID 拨码决定)

第 2 个字节 10H -Modbus 功能码, 一次写多个寄存器的值

第 3,4 个字节 0001H -从 0001H 寄存器位置开始一次写个寄存器的值

第 5,6 个字节 0002H -从 3,4 字节指定的寄存器位置开始,一次写两个寄存器的值

第 7,8 个字节 1008H -为该帧数据的校验字节 (CRC16 高低位)

4. 组地址寄存器地址表

组地址号	地址范围 DEC	渐变时间寄存器	亮度寄存器	色温寄存器	R 寄存器	G 寄存器	B 寄存器	W 寄存器	A 寄存器
1	1-8	0001H	0002H	0003H	0004H	0005H	0006H	0007H	0008H
2	9-16	0009H	000AH	000BH	000CH	000DH	000EH	000FH	0010H
3	17-24	0011H	0012H	0013H	0014H	0015H	0016H	0017H	0018H
4	25-32	0019H	001AH	001BH	001CH	001DH	001EH	001FH	0020H
5	33-40	0021H	0022H	0023H	0024H	0025H	0026H	0027H	0028H
6	41-48	0029H	002AH	002BH	002CH	002DH	002EH	002FH	0030H
7	49-56	0031H	0032H	0033H	0034H	0035H	0036H	0037H	0038H
8	57-64	0039H	003AH	003BH	003CH	003DH	003EH	003FH	0040H
9	65-72	0041H	0042H	0043H	0044H	0045H	0046H	0047H	0048H
10	73-80	0049H	004AH	004BH	004CH	004DH	004EH	004FH	0050H
11	81-88	0051H	0052H	0053H	0054H	0055H	0056H	0057H	0058H
12	89-96	0059H	005AH	005BH	005CH	005DH	005EH	005FH	0060H
13	97-104	0061H	0062H	0063H	0064H	0065H	0066H	0067H	0068H
14	105-112	0069H	006AH	006BH	006CH	006DH	006EH	006FH	0070H
15	113-120	0071H	0072H	0073H	0074H	0075H	0076H	0077H	0078H
16	121-128	0079H	007AH	007BH	007CH	007DH	007EH	007FH	0080H

4.1 写组地址渐变时间和亮度寄存器指令（10H 功能码）

序号	指令	应答	注释
1	01 10 00 01 00 02 04 00 01 00 FE E2 23	01 10 00 01 00 02 10 08	组地址 1 亮度 0.7s 调到 254
2	01 10 00 09 00 02 04 00 01 00 FE E3 85	01 10 00 09 00 02 91 CA	组地址 2 亮度 0.7s 调到 254
3	01 10 00 11 00 02 04 00 01 00 FE E3 2F	01 10 00 11 00 02 11 CD	组地址 3 亮度 0.7s 调到 254
4	01 10 00 19 00 02 04 00 01 00 FE E2 89	01 10 00 19 00 02 90 0F	组地址 4 亮度 0.7s 调到 254
5	01 10 00 21 00 02 04 00 01 00 FE E0 3B	01 10 00 21 00 02 11 C2	组地址 5 亮度 0.7s 调到 254
6	01 10 00 29 00 02 04 00 01 00 FE E1 9D	01 10 00 29 00 02 90 00	组地址 6 亮度 0.7s 调到 254
7	01 10 00 31 00 02 04 00 01 00 FE E1 37	01 10 00 31 00 02 10 07	组地址 7 亮度 0.7s 调到 254
8	01 10 00 39 00 02 04 00 01 00 FE E0 91	01 10 00 39 00 02 91 C5	组地址 8 亮度 0.7s 调到 254
9	01 10 00 41 00 02 04 00 01 00 FE E6 13	01 10 00 41 00 02 11 DC	组地址 9 亮度 0.7s 调到 254
10	01 10 00 49 00 02 04 00 01 00 FE E7 B5	01 10 00 49 00 02 90 1E	组地址 10 亮度 0.7s 调到 254
11	01 10 00 51 00 02 04 00 01 00 FE E7 1F	01 10 00 51 00 02 10 19	组地址 11 亮度 0.7s 调到 254
12	01 10 00 59 00 02 04 00 01 00 FE E6 B9	01 10 00 59 00 02 91 DB	组地址 12 亮度 0.7s 调到 254
13	01 10 00 61 00 02 04 00 01 00 FE E4 0B	01 10 00 61 00 02 10 16	组地址 13 亮度 0.7s 调到 254
14	01 10 00 69 00 02 04 00 01 00 FE E5 AD	01 10 00 69 00 02 91 D4	组地址 14 亮度 0.7s 调到 254
15	01 10 00 71 00 02 04 00 01 00 FE E5 07	01 10 00 71 00 02 11 D3	组地址 15 亮度 0.7s 调到 254
16	01 10 00 79 00 02 04 00 01 00 FE E4 A1	01 10 00 79 00 02 90 11	组地址 16 亮度 0.7s 调到 254

4.2 写组地址渐变时间和亮度+色温寄存器指令（10H 功能码）

序号	指令	应答	注释
1	01 10 00 01 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2B 45	01 10 00 01 00 03 D1 C8	组地址 1 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
2	01 10 00 09 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AA AF	01 10 00 09 00 03 50 0A	组地址 2 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
3	01 10 00 11 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2A D0	01 10 00 11 00 03 D0 0D	组地址 3 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
4	01 10 00 19 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AB 3A	01 10 00 19 00 03 51 CF	组地址 4 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
5	01 10 00 21 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2A 2F	01 10 00 21 00 03 D0 02	组地址 5 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
6	01 10 00 29 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AB C5	01 10 00 29 00 03 51 C0	组地址 6 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
7	01 10 00 31 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2B BA	01 10 00 31 00 03 D1 C7	组地址 7 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
8	01 10 00 39 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AA 50	01 10 00 39 00 03 50 05	组地址 8 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
9	01 10 00 41 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 29 91	01 10 00 41 00 03 D0 1C	组地址 9 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
10	01 10 00 49 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A8 7B	01 10 00 49 00 03 51 DE	组地址 10 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
11	01 10 00 51 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 28 04	01 10 00 51 00 03 D1 D9	组地址 11 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
12	01 10 00 59 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A9 EE	01 10 00 59 00 03 50 1B	组地址 12 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
13	01 10 00 61 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 28 FB	01 10 00 61 00 03 D1 D6	组地址 13 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
14	01 10 00 69 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A9 11	01 10 00 69 00 03 50 14	组地址 14 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
15	01 10 00 71 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 29 6E	01 10 00 71 00 03 D0 13	组地址 15 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
16	01 10 00 79 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A8 84	01 10 00 79 00 03 51 D1	组地址 16 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K

4.3 写组地址色温寄存器指令（功能码 06H）

序号	指令	应答	注释
1	01 06 00 03 00 41 B9 FA	01 06 00 03 00 41 B9 FA	组地址 1 色温调到 6500K
2	01 06 00 0B 00 41 38 38	01 06 00 0B 00 41 38 38	组地址 2 色温调到 6500K
3	01 06 00 13 00 41 B8 3F	01 06 00 13 00 41 B8 3F	组地址 3 色温调到 6500K
4	01 06 00 1B 00 41 39 FD	01 06 00 1B 00 41 39 FD	组地址 4 色温调到 6500K
5	01 06 00 23 00 41 B8 30	01 06 00 23 00 41 B8 30	组地址 5 色温调到 6500K
6	01 06 00 2B 00 41 39 F2	01 06 00 2B 00 41 39 F2	组地址 6 色温调到 6500K
7	01 06 00 33 00 41 B9 F5	01 06 00 33 00 41 B9 F5	组地址 7 色温调到 6500K
8	01 06 00 3B 00 41 38 37	01 06 00 3B 00 41 38 37	组地址 8 色温调到 6500K
9	01 06 00 43 00 41 B8 2E	01 06 00 43 00 41 B8 2E	组地址 9 色温调到 6500K
10	01 06 00 4B 00 41 39 EC	01 06 00 4B 00 41 39 EC	组地址 10 色温调到 6500K
11	01 06 00 53 00 41 B9 EB	01 06 00 53 00 41 B9 EB	组地址 11 色温调到 6500K
12	01 06 00 5B 00 41 38 29	01 06 00 5B 00 41 38 29	组地址 12 色温调到 6500K
13	01 06 00 63 00 41 B9 E4	01 06 00 63 00 41 B9 E4	组地址 13 色温调到 6500K
14	01 06 00 6B 00 41 38 26	01 06 00 6B 00 41 38 26	组地址 14 色温调到 6500K
15	01 06 00 73 00 41 B8 21	01 06 00 73 00 41 B8 21	组地址 15 色温调到 6500K
16	01 06 00 7B 00 41 39 E3	01 06 00 7B 00 41 39 E3	组地址 16 色温调到 6500K

4.4 读组地址亮度色温寄存器状态（功能码 03H）

序号	指令	反馈状态	注释
1	01 03 00 02 00 02 65 CB	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 1 亮度 254, 色温 6500K
2	01 03 00 0A 00 02 E4 09	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 2 亮度 254, 色温 6500K
3	01 03 00 12 00 02 64 0E	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 3 亮度 254, 色温 6500K
4	01 03 00 1A 00 02 E5 CC	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 4 亮度 254, 色温 6500K
5	01 03 00 22 00 02 64 01	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 5 亮度 254, 色温 6500K
6	01 03 00 2A 00 02 E5 C3	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 6 亮度 254, 色温 6500K
7	01 03 00 32 00 02 65 C4	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 7 亮度 254, 色温 6500K
8	01 03 00 3A 00 02 E4 06	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 8 亮度 254, 色温 6500K
9	01 03 00 42 00 02 64 1F	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 9 亮度 254, 色温 6500K
10	01 03 00 4A 00 02 E5 DD	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 10 亮度 254, 色温 6500K
11	01 03 00 52 00 02 65 DA	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 11 亮度 254, 色温 6500K
12	01 03 00 5A 00 02 E4 18	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 12 亮度 254, 色温 6500K
13	01 03 00 62 00 02 65 D5	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 13 亮度 254, 色温 6500K
14	01 03 00 6A 00 02 E4 17	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 14 亮度 254, 色温 6500K
15	01 03 00 72 00 02 64 10	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 15 亮度 254, 色温 6500K
16	01 03 00 7A 00 02 E5 D2	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	组地址 16 亮度 254, 色温 6500K

5. 单灯(短地址号)寄存器地址表

组地址号	地址范围 DEC	渐变时间寄存器	亮度寄存器	色温寄存器	R寄存器	G寄存器	B寄存器	W寄存器	A寄存器
1	129-136	0081H	0082H	0083H	0084H	0085H	0086H	0087H	0088H
2	137-144	0089H	008AH	008BH	008CH	008DH	008EH	008FH	0090H
3	145-152	0091H	0092H	0093H	0094H	0095H	0096H	0097H	0098H
4	153-160	0099H	009AH	009BH	009CH	009DH	009EH	009FH	00A0H
5	161-168	00A1H	00A2H	00A3H	00A4H	00A5H	00A6H	00A7H	00A8H
6	169-176	00A9H	00AAH	00ABH	00ACH	00ADH	00AEH	00AFH	00B0H
7	177-184	00B1H	00B2H	00B3H	00B4H	00B5H	00B6H	00B7H	00B8H
8	185-192	00B9H	00BAH	00BBH	00BCH	00BDH	00BEH	00BFH	00C0H
9	193-200	00C1H	00C2H	00C3H	00C4H	00C5H	00C6H	00C7H	00C8H
10	201-208	00C9H	00CAH	00CBH	00CCH	00CDH	00CEH	00CFH	00D0H
11	209-216	00D1H	00D2H	00D3H	00D4H	00D5H	00D6H	00D7H	00D8H
12	217-224	00D9H	00DAH	00DBH	00DCH	00DDH	00DEH	00DFH	00E0H
13	225-232	00E1H	00E2H	00E3H	00E4H	00E5H	00E6H	00E7H	00E8H
14	233-240	00E9H	00EAH	00EBH	00ECH	00EDH	00EEH	00EFH	00F0H
15	241-248	00F1H	00F2H	00F3H	00F4H	00F5H	00F6H	00F7H	00F8H
16	249-256	00F9H	00FAH	00FBH	00FCH	00FDH	00FEH	00FFH	0100H
17	257-264	0101H	0102H	0103H	0104H	0105H	0106H	0107H	0108H
18	265-272	0109H	010AH	010BH	010CH	010DH	010EH	010FH	0110H
19	273-280	0111H	0112H	0113H	0114H	0115H	0116H	0117H	0118H
20	281-288	0119H	011AH	011BH	011CH	011DH	011EH	011FH	0120H
21	289-296	0121H	0122H	0123H	0124H	0125H	0126H	0127H	0128H
22	297-304	0129H	012AH	012BH	012CH	012DH	012EH	012FH	0130H
23	305-312	0131H	0132H	0133H	0134H	0135H	0136H	0137H	0138H
24	313-320	0139H	013AH	013BH	013CH	013DH	013EH	013FH	0140H
25	321-328	0141H	0142H	0143H	0144H	0145H	0146H	0147H	0148H
26	329-336	0149H	014AH	014BH	014CH	014DH	014EH	014FH	0150H
27	337-344	0151H	0152H	0153H	0154H	0155H	0156H	0157H	0158H
28	345-352	0159H	015AH	015BH	015CH	015DH	015EH	015FH	0160H
29	353-360	0161H	0162H	0163H	0164H	0165H	0166H	0167H	0168H
30	361-368	0169H	016AH	016BH	016CH	016DH	016EH	016FH	0170H
31	369-376	0171H	0172H	0173H	0174H	0175H	0176H	0177H	0178H
32	377-384	0179H	017AH	017BH	017CH	017DH	017EH	017FH	0180H
33	385-392	0181H	0182H	0183H	0184H	0185H	0186H	0187H	0188H
34	393-400	0189H	018AH	018BH	018CH	018DH	018EH	018FH	0190H
35	401-408	0191H	0192H	0193H	0194H	0195H	0196H	0197H	0198H
36	409-416	0199H	019AH	019BH	019CH	019DH	019EH	019FH	01A0H
37	417-424	01A1H	01A2H	01A3H	01A4H	01A5H	01A6H	01A7H	01A8H
38	425-432	01A9H	01AAH	01ABH	01ACH	01ADH	01AEH	01AFH	01B0H

39	433-440	01B1H	01B2H	01B3H	01B4H	01B5H	01B6H	01B7H	01B8H
40	441-448	01B9H	01BAH	01BBH	01BCH	01BDH	01BEH	01BFH	01C0H
41	449-456	01C1H	01C2H	01C3H	01C4H	01C5H	01C6H	01C7H	01C8H
42	457-464	01C9H	01CAH	01CBH	01CCH	01CDH	01CEH	01CFH	01D0H
43	465-472	01D1H	01D2H	01D3H	01D4H	01D5H	01D6H	01D7H	01D8H
44	473-480	01D9H	01DAH	01DBH	01DCH	01DDH	01DEH	01DFH	01E0H
45	481-488	01E1H	01E2H	01E3H	01E4H	01E5H	01E6H	01E7H	01E8H
46	489-496	01E9H	01EAH	01EBH	01ECH	01EDH	01EEH	01EFH	01F0H
47	497-504	01F1H	01F2H	01F3H	01F4H	01F5H	01F6H	01F7H	01F8H
48	505-512	01F9H	01FAH	01FBH	01FCH	01FDH	01FEH	01FFH	0200H
49	513-520	0201H	0202H	0203H	0204H	0205H	0206H	0207H	0208H
50	521-528	0209H	020AH	020BH	020CH	020DH	020EH	020FH	0210H
51	529-536	0211H	0212H	0213H	0214H	0215H	0216H	0217H	0218H
52	537-544	0219H	021AH	021BH	021CH	021DH	021EH	021FH	0220H
53	545-552	0221H	0222H	0223H	0224H	0225H	0226H	0227H	0228H
54	553-560	0229H	022AH	022BH	022CH	022DH	022EH	022FH	0230H
55	561-568	0231H	0232H	0233H	0234H	0235H	0236H	0237H	0238H
56	569-576	0239H	023AH	023BH	023CH	023DH	023EH	023FH	0240H
57	577-584	0241H	0242H	0243H	0244H	0245H	0246H	0247H	0248H
58	585-592	0249H	024AH	024BH	024CH	024DH	024EH	024FH	0250H
59	593-600	0251H	0252H	0253H	0254H	0255H	0256H	0257H	0258H
60	601-608	0259H	025AH	025BH	025CH	025DH	025EH	025FH	0260H
61	609-616	0261H	0262H	0263H	0264H	0265H	0266H	0267H	0268H
62	617-624	0269H	026AH	026BH	026CH	026DH	026EH	026FH	0270H
63	625-632	0271H	0272H	0273H	0274H	0275H	0276H	0277H	0278H
64	633-640	0279H	027AH	027BH	027CH	027DH	027EH	027FH	0280H

5.1 写短地址渐变时间和亮度寄存器指令（10H 功能码）

序号	指令	应答	注释
1	01 10 00 81 00 02 04 00 01 00 FE EA 43	01 10 00 81 00 02 11 E0	短地址 1 亮度 0.7s 调到 254
2	01 10 00 89 00 02 04 00 01 00 FE EB E5	01 10 00 89 00 02 90 22	短地址 2 亮度 0.7s 调到 254
3	01 10 00 91 00 02 04 00 01 00 FE EB 4F	01 10 00 91 00 02 10 25	短地址 3 亮度 0.7s 调到 254
4	01 10 00 99 00 02 04 00 01 00 FE EA E9	01 10 00 99 00 02 91 E7	短地址 4 亮度 0.7s 调到 254
5	01 10 00 A1 00 02 04 00 01 00 FE E8 5B	01 10 00 A1 00 02 10 2A	短地址 5 亮度 0.7s 调到 254
6	01 10 00 A9 00 02 04 00 01 00 FE E9 FD	01 10 00 A9 00 02 91 E8	短地址 6 亮度 0.7s 调到 254
7	01 10 00 B1 00 02 04 00 01 00 FE E9 57	01 10 00 B1 00 02 11 EF	短地址 7 亮度 0.7s 调到 254
8	01 10 00 B9 00 02 04 00 01 00 FE E8 F1	01 10 00 B9 00 02 90 2D	短地址 8 亮度 0.7s 调到 254
9	01 10 00 C1 00 02 04 00 01 00 FE EE 73	01 10 00 C1 00 02 10 34	短地址 9 亮度 0.7s 调到 254
10	01 10 00 C9 00 02 04 00 01 00 FE EF D5	01 10 00 C9 00 02 91 F6	短地址 10 亮度 0.7s 调到 254
11	01 10 00 D1 00 02 04 00 01 00 FE EF 7F	01 10 00 D1 00 02 11 F1	短地址 11 亮度 0.7s 调到 254
12	01 10 00 D9 00 02 04 00 01 00 FE EE D9	01 10 00 D9 00 02 90 33	短地址 12 亮度 0.7s 调到 254

13	01 10 00 E1 00 02 04 00 01 00 FE EC 6B	01 10 00 E1 00 02 11 FE	短地址 13 亮度 0.7s 调到 254
14	01 10 00 E9 00 02 04 00 01 00 FE ED CD	01 10 00 E9 00 02 90 3C	短地址 14 亮度 0.7s 调到 254
15	01 10 00 F1 00 02 04 00 01 00 FE ED 67	01 10 00 F1 00 02 10 3B	短地址 15 亮度 0.7s 调到 254
16	01 10 00 F9 00 02 04 00 01 00 FE EC C1	01 10 00 F9 00 02 91 F9	短地址 16 亮度 0.7s 调到 254
17	01 10 01 01 00 02 04 00 01 00 FE EF B3	01 10 01 01 00 02 11 F4	短地址 17 亮度 0.7s 调到 254
18	01 10 01 09 00 02 04 00 01 00 FE EE 15	01 10 01 09 00 02 90 36	短地址 18 亮度 0.7s 调到 254
19	01 10 01 11 00 02 04 00 01 00 FE EE BF	01 10 01 11 00 02 10 31	短地址 19 亮度 0.7s 调到 254
20	01 10 01 19 00 02 04 00 01 00 FE EF 19	01 10 01 19 00 02 91 F3	短地址 20 亮度 0.7s 调到 254
21	01 10 01 21 00 02 04 00 01 00 FE ED AB	01 10 01 21 00 02 10 3E	短地址 21 亮度 0.7s 调到 254
22	01 10 01 29 00 02 04 00 01 00 FE EC 0D	01 10 01 29 00 02 91 FC	短地址 22 亮度 0.7s 调到 254
23	01 10 01 31 00 02 04 00 01 00 FE EC A7	01 10 01 31 00 02 11 FB	短地址 23 亮度 0.7s 调到 254
24	01 10 01 39 00 02 04 00 01 00 FE ED 01	01 10 01 39 00 02 90 39	短地址 24 亮度 0.7s 调到 254
25	01 10 01 41 00 02 04 00 01 00 FE EB 83	01 10 01 41 00 02 10 20	短地址 25 亮度 0.7s 调到 254
26	01 10 01 49 00 02 04 00 01 00 FE EA 25	01 10 01 49 00 02 91 E2	短地址 26 亮度 0.7s 调到 254
27	01 10 01 51 00 02 04 00 01 00 FE EA 8F	01 10 01 51 00 02 11 E5	短地址 27 亮度 0.7s 调到 254
28	01 10 01 59 00 02 04 00 01 00 FE EB 29	01 10 01 59 00 02 90 27	短地址 28 亮度 0.7s 调到 254
29	01 10 01 61 00 02 04 00 01 00 FE E9 9B	01 10 01 61 00 02 11 EA	短地址 29 亮度 0.7s 调到 254
30	01 10 01 69 00 02 04 00 01 00 FE E8 3D	01 10 01 69 00 02 90 28	短地址 30 亮度 0.7s 调到 254
31	01 10 01 71 00 02 04 00 01 00 FE E8 97	01 10 01 71 00 02 10 2F	短地址 31 亮度 0.7s 调到 254
32	01 10 01 79 00 02 04 00 01 00 FE E9 31	01 10 01 79 00 02 91 ED	短地址 32 亮度 0.7s 调到 254
33	01 10 01 81 00 02 04 00 01 00 FE E7 D3	01 10 01 81 00 02 10 1C	短地址 33 亮度 0.7s 调到 254
34	01 10 01 89 00 02 04 00 01 00 FE E6 75	01 10 01 89 00 02 91 DE	短地址 34 亮度 0.7s 调到 254
35	01 10 01 91 00 02 04 00 01 00 FE E6 DF	01 10 01 91 00 02 11 D9	短地址 35 亮度 0.7s 调到 254
36	01 10 01 99 00 02 04 00 01 00 FE E7 79	01 10 01 99 00 02 90 1B	短地址 36 亮度 0.7s 调到 254
37	01 10 01 A1 00 02 04 00 01 00 FE E5 CB	01 10 01 A1 00 02 11 D6	短地址 37 亮度 0.7s 调到 254
38	01 10 01 A9 00 02 04 00 01 00 FE E4 6D	01 10 01 A9 00 02 90 14	短地址 38 亮度 0.7s 调到 254
39	01 10 01 B1 00 02 04 00 01 00 FE E4 C7	01 10 01 B1 00 02 10 13	短地址 39 亮度 0.7s 调到 254
40	01 10 01 B9 00 02 04 00 01 00 FE E5 61	01 10 01 B9 00 02 91 D1	短地址 40 亮度 0.7s 调到 254
41	01 10 01 C1 00 02 04 00 01 00 FE E3 E3	01 10 01 C1 00 02 11 C8	短地址 41 亮度 0.7s 调到 254
42	01 10 01 C9 00 02 04 00 01 00 FE E2 45	01 10 01 C9 00 02 90 0A	短地址 42 亮度 0.7s 调到 254
43	01 10 01 D1 00 02 04 00 01 00 FE E2 EF	01 10 01 D1 00 02 10 0D	短地址 43 亮度 0.7s 调到 254
44	01 10 01 D9 00 02 04 00 01 00 FE E3 49	01 10 01 D9 00 02 91 CF	短地址 44 亮度 0.7s 调到 254
45	01 10 01 E1 00 02 04 00 01 00 FE E1 FB	01 10 01 E1 00 02 10 02	短地址 45 亮度 0.7s 调到 254
46	01 10 01 E9 00 02 04 00 01 00 FE E0 5D	01 10 01 E9 00 02 91 C0	短地址 46 亮度 0.7s 调到 254
47	01 10 01 F1 00 02 04 00 01 00 FE E0 F7	01 10 01 F1 00 02 11 C7	短地址 47 亮度 0.7s 调到 254
48	01 10 01 F9 00 02 04 00 01 00 FE E1 51	01 10 01 F9 00 02 90 05	短地址 48 亮度 0.7s 调到 254
49	01 10 02 01 00 02 04 00 01 00 FE FB 43	01 10 02 01 00 02 11 B0	短地址 49 亮度 0.7s 调到 254
50	01 10 02 09 00 02 04 00 01 00 FE FA E5	01 10 02 09 00 02 90 72	短地址 50 亮度 0.7s 调到 254
51	01 10 02 11 00 02 04 00 01 00 FE FA 4F	01 10 02 11 00 02 10 75	短地址 51 亮度 0.7s 调到 254
52	01 10 02 19 00 02 04 00 01 00 FE FB E9	01 10 02 19 00 02 91 B7	短地址 52 亮度 0.7s 调到 254
53	01 10 02 21 00 02 04 00 01 00 FE F9 5B	01 10 02 21 00 02 10 7A	短地址 53 亮度 0.7s 调到 254

54	01 10 02 29 00 02 04 00 01 00 FE F8 FD	01 10 02 29 00 02 91 B8	短地址 54 亮度 0.7s 调到 254
55	01 10 02 31 00 02 04 00 01 00 FE F8 57	01 10 02 31 00 02 11 BF	短地址 55 亮度 0.7s 调到 254
56	01 10 02 39 00 02 04 00 01 00 FE F9 F1	01 10 02 39 00 02 90 7D	短地址 56 亮度 0.7s 调到 254
57	01 10 02 41 00 02 04 00 01 00 FE FF 73	01 10 02 41 00 02 10 64	短地址 57 亮度 0.7s 调到 254
58	01 10 02 49 00 02 04 00 01 00 FE FE D5	01 10 02 49 00 02 91 A6	短地址 58 亮度 0.7s 调到 254
59	01 10 02 51 00 02 04 00 01 00 FE FE 7F	01 10 02 51 00 02 11 A1	短地址 59 亮度 0.7s 调到 254
60	01 10 02 59 00 02 04 00 01 00 FE FF D9	01 10 02 59 00 02 90 63	短地址 60 亮度 0.7s 调到 254
61	01 10 02 61 00 02 04 00 01 00 FE FD 6B	01 10 02 61 00 02 11 AE	短地址 61 亮度 0.7s 调到 254
62	01 10 02 69 00 02 04 00 01 00 FE FC CD	01 10 02 69 00 02 90 6C	短地址 62 亮度 0.7s 调到 254
63	01 10 02 71 00 02 04 00 01 00 FE FC 67	01 10 02 71 00 02 10 6B	短地址 63 亮度 0.7s 调到 254
64	01 10 02 79 00 02 04 00 01 00 FE FD C1	01 10 02 79 00 02 91 A9	短地址 64 亮度 0.7s 调到 254

5.2 写短地址渐变时间和亮度+色温寄存器指令（10H 功能码）

序号	指令	应答	注释
1	01 10 00 81 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2C AD	01 10 00 81 00 03 D0 20	短地址 1 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
2	01 10 00 89 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AD 47	01 10 00 89 00 03 51 E2	短地址 2 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
3	01 10 00 91 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2D 38	01 10 00 91 00 03 D1 E5	短地址 3 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
4	01 10 00 99 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AC D2	01 10 00 99 00 03 50 27	短地址 4 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
5	01 10 00 A1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2D C7	01 10 00 A1 00 03 D1 EA	短地址 5 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
6	01 10 00 A9 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AC 2D	01 10 00 A9 00 03 50 28	短地址 6 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
7	01 10 00 B1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2C 52	01 10 00 B1 00 03 D0 2F	短地址 7 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
8	01 10 00 B9 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AD B8	01 10 00 B9 00 03 51 ED	短地址 8 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
9	01 10 00 C1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2E 79	01 10 00 C1 00 03 D1 F4	短地址 9 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
10	01 10 00 C9 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AF 93	01 10 00 C9 00 03 50 36	短地址 10 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
11	01 10 00 D1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2F EC	01 10 00 D1 00 03 D0 31	短地址 11 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
12	01 10 00 D9 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AE 06	01 10 00 D9 00 03 51 F3	短地址 12 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
13	01 10 00 E1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2F 13	01 10 00 E1 00 03 D0 3E	短地址 13 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
14	01 10 00 E9 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AE F9	01 10 00 E9 00 03 51 FC	短地址 14 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
15	01 10 00 F1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2E 86	01 10 00 F1 00 03 D1 FB	短地址 15 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
16	01 10 00 F9 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AF 6C	01 10 00 F9 00 03 50 39	短地址 16 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
17	01 10 01 01 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2F B9	01 10 01 01 00 03 D0 34	短地址 17 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
18	01 10 01 09 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AE 53	01 10 01 09 00 03 51 F6	短地址 18 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
19	01 10 01 11 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2E 2C	01 10 01 11 00 03 D1 F1	短地址 19 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
20	01 10 01 19 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AF C6	01 10 01 19 00 03 50 33	短地址 20 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
21	01 10 01 21 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2E D3	01 10 01 21 00 03 D1 FE	短地址 21 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
22	01 10 01 29 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AF 39	01 10 01 29 00 03 50 3C	短地址 22 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
23	01 10 01 31 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2F 46	01 10 01 31 00 03 D0 3B	短地址 23 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
24	01 10 01 39 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AE AC	01 10 01 39 00 03 51 F9	短地址 24 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
25	01 10 01 41 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2D 6D	01 10 01 41 00 03 D1 E0	短地址 25 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
26	01 10 01 49 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AC 87	01 10 01 49 00 03 50 22	短地址 26 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
27	01 10 01 51 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2C F8	01 10 01 51 00 03 D0 25	短地址 27 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K

28	01 10 01 59 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AD 12	01 10 01 59 00 03 51 E7	短地址 28 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
29	01 10 01 61 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2C 07	01 10 01 61 00 03 D0 2A	短地址 29 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
30	01 10 01 69 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AD ED	01 10 01 69 00 03 51 E8	短地址 30 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
31	01 10 01 71 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2D 92	01 10 01 71 00 03 D1 EF	短地址 31 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
32	01 10 01 79 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AC 78	01 10 01 79 00 03 50 2D	短地址 32 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
33	01 10 01 81 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 28 51	01 10 01 81 00 03 D1 DC	短地址 33 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
34	01 10 01 89 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A9 BB	01 10 01 89 00 03 50 1E	短地址 34 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
35	01 10 01 91 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 29 C4	01 10 01 91 00 03 D0 19	短地址 35 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
36	01 10 01 99 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A8 2E	01 10 01 99 00 03 51 DB	短地址 36 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
37	01 10 01 A1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 29 3B	01 10 01 A1 00 03 D0 16	短地址 37 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
38	01 10 01 A9 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A8 D1	01 10 01 A9 00 03 51 D4	短地址 38 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
39	01 10 01 B1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 28 AE	01 10 01 B1 00 03 D1 D3	短地址 39 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
40	01 10 01 B9 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A9 44	01 10 01 B9 00 03 50 11	短地址 40 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
41	01 10 01 C1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2A 85	01 10 01 C1 00 03 D0 08	短地址 41 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
42	01 10 01 C9 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AB 6F	01 10 01 C9 00 03 51 CA	短地址 42 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
43	01 10 01 D1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2B 10	01 10 01 D1 00 03 D1 CD	短地址 43 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
44	01 10 01 D9 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AA FA	01 10 01 D9 00 03 50 0F	短地址 44 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
45	01 10 01 E1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2B EF	01 10 01 E1 00 03 D1 C2	短地址 45 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
46	01 10 01 E9 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AA 05	01 10 01 E9 00 03 50 00	短地址 46 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
47	01 10 01 F1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2A 7A	01 10 01 F1 00 03 D0 07	短地址 47 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
48	01 10 01 F9 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AB 90	01 10 01 F9 00 03 51 C5	短地址 48 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
49	01 10 02 01 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 20 FD	01 10 02 01 00 03 D0 70	短地址 49 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
50	01 10 02 09 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A1 17	01 10 02 09 00 03 51 B2	短地址 50 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
51	01 10 02 11 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 21 68	01 10 02 11 00 03 D1 B5	短地址 51 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
52	01 10 02 19 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A0 82	01 10 02 19 00 03 50 77	短地址 52 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
53	01 10 02 21 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 21 97	01 10 02 21 00 03 D1 BA	短地址 53 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
54	01 10 02 29 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A0 7D	01 10 02 29 00 03 50 78	短地址 54 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
55	01 10 02 31 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 20 02	01 10 02 31 00 03 D0 7F	短地址 55 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
56	01 10 02 39 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A1 E8	01 10 02 39 00 03 51 BD	短地址 56 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
57	01 10 02 41 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 22 29	01 10 02 41 00 03 D1 A4	短地址 57 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
58	01 10 02 49 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A3 C3	01 10 02 49 00 03 50 66	短地址 58 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
59	01 10 02 51 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 23 BC	01 10 02 51 00 03 D0 61	短地址 59 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
60	01 10 02 59 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A2 56	01 10 02 59 00 03 51 A3	短地址 60 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
61	01 10 02 61 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 23 43	01 10 02 61 00 03 D0 6E	短地址 61 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
62	01 10 02 69 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A2 A9	01 10 02 69 00 03 51 AC	短地址 62 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
63	01 10 02 71 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 22 D6	01 10 02 71 00 03 D1 AB	短地址 63 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K
64	01 10 02 79 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A3 3C	01 10 02 79 00 03 50 69	短地址 64 亮度 0.7s 调到 254, 色温调到 6500K

5.2 写短地址色温寄存器指令（06H 功能码）

序号	指令	应答	注释
1	01 06 00 83 00 41 B8 12	01 06 00 83 00 41 B8 12	短地址 1 色温调到 6500K
2	01 06 00 8B 00 41 39 D0	01 06 00 8B 00 41 39 D0	短地址 2 色温调到 6500K
3	01 06 00 93 00 41 B9 D7	01 06 00 93 00 41 B9 D7	短地址 3 色温调到 6500K
4	01 06 00 9B 00 41 38 15	01 06 00 9B 00 41 38 15	短地址 4 色温调到 6500K
5	01 06 00 A3 00 41 B9 D8	01 06 00 A3 00 41 B9 D8	短地址 5 色温调到 6500K
6	01 06 00 AB 00 41 38 1A	01 06 00 AB 00 41 38 1A	短地址 6 色温调到 6500K
7	01 06 00 B3 00 41 B8 1D	01 06 00 B3 00 41 B8 1D	短地址 7 色温调到 6500K
8	01 06 00 BB 00 41 39 DF	01 06 00 BB 00 41 39 DF	短地址 8 色温调到 6500K
9	01 06 00 C3 00 41 B9 C6	01 06 00 C3 00 41 B9 C6	短地址 9 色温调到 6500K
10	01 06 00 CB 00 41 38 04	01 06 00 CB 00 41 38 04	短地址 10 色温调到 6500K
11	01 06 00 D3 00 41 B8 03	01 06 00 D3 00 41 B8 03	短地址 11 色温调到 6500K
12	01 06 00 DB 00 41 39 C1	01 06 00 DB 00 41 39 C1	短地址 12 色温调到 6500K
13	01 06 00 E3 00 41 B8 0C	01 06 00 E3 00 41 B8 0C	短地址 13 色温调到 6500K
14	01 06 00 EB 00 41 39 CE	01 06 00 EB 00 41 39 CE	短地址 14 色温调到 6500K
15	01 06 00 F3 00 41 B9 C9	01 06 00 F3 00 41 B9 C9	短地址 15 色温调到 6500K
16	01 06 00 FB 00 41 38 0B	01 06 00 FB 00 41 38 0B	短地址 16 色温调到 6500K
17	01 06 01 03 00 41 B8 06	01 06 01 03 00 41 B8 06	短地址 17 色温调到 6500K
18	01 06 01 0B 00 41 39 C4	01 06 01 0B 00 41 39 C4	短地址 18 色温调到 6500K
19	01 06 01 13 00 41 B9 C3	01 06 01 13 00 41 B9 C3	短地址 19 色温调到 6500K
20	01 06 01 1B 00 41 38 01	01 06 01 1B 00 41 38 01	短地址 20 色温调到 6500K
21	01 06 01 23 00 41 B9 CC	01 06 01 23 00 41 B9 CC	短地址 21 色温调到 6500K
22	01 06 01 2B 00 41 38 0E	01 06 01 2B 00 41 38 0E	短地址 22 色温调到 6500K
23	01 06 01 33 00 41 B8 09	01 06 01 33 00 41 B8 09	短地址 23 色温调到 6500K
24	01 06 01 3B 00 41 39 CB	01 06 01 3B 00 41 39 CB	短地址 24 色温调到 6500K
25	01 06 01 43 00 41 B9 D2	01 06 01 43 00 41 B9 D2	短地址 25 色温调到 6500K
26	01 06 01 4B 00 41 38 10	01 06 01 4B 00 41 38 10	短地址 26 色温调到 6500K
27	01 06 01 53 00 41 B8 17	01 06 01 53 00 41 B8 17	短地址 27 色温调到 6500K
28	01 06 01 5B 00 41 39 D5	01 06 01 5B 00 41 39 D5	短地址 28 色温调到 6500K
29	01 06 01 63 00 41 B8 18	01 06 01 63 00 41 B8 18	短地址 29 色温调到 6500K
30	01 06 01 6B 00 41 39 DA	01 06 01 6B 00 41 39 DA	短地址 30 色温调到 6500K
31	01 06 01 73 00 41 B9 DD	01 06 01 73 00 41 B9 DD	短地址 31 色温调到 6500K
32	01 06 01 7B 00 41 38 1F	01 06 01 7B 00 41 38 1F	短地址 32 色温调到 6500K
33	01 06 01 83 00 41 B9 EE	01 06 01 83 00 41 B9 EE	短地址 33 色温调到 6500K
34	01 06 01 8B 00 41 38 2C	01 06 01 8B 00 41 38 2C	短地址 34 色温调到 6500K
35	01 06 01 93 00 41 B8 2B	01 06 01 93 00 41 B8 2B	短地址 35 色温调到 6500K
36	01 06 01 9B 00 41 39 E9	01 06 01 9B 00 41 39 E9	短地址 36 色温调到 6500K
37	01 06 01 A3 00 41 B8 24	01 06 01 A3 00 41 B8 24	短地址 37 色温调到 6500K
38	01 06 01 AB 00 41 39 E6	01 06 01 AB 00 41 39 E6	短地址 38 色温调到 6500K

39	01 06 01 B3 00 41 B9 E1	01 06 01 B3 00 41 B9 E1	短地址 39 色温调到 6500K
40	01 06 01 BB 00 41 38 23	01 06 01 BB 00 41 38 23	短地址 40 色温调到 6500K
41	01 06 01 C3 00 41 B8 3A	01 06 01 C3 00 41 B8 3A	短地址 41 色温调到 6500K
42	01 06 01 CB 00 41 39 F8	01 06 01 CB 00 41 39 F8	短地址 42 色温调到 6500K
43	01 06 01 D3 00 41 B9 FF	01 06 01 D3 00 41 B9 FF	短地址 43 色温调到 6500K
44	01 06 01 DB 00 41 38 3D	01 06 01 DB 00 41 38 3D	短地址 44 色温调到 6500K
45	01 06 01 E3 00 41 B9 F0	01 06 01 E3 00 41 B9 F0	短地址 45 色温调到 6500K
46	01 06 01 EB 00 41 38 32	01 06 01 EB 00 41 38 32	短地址 46 色温调到 6500K
47	01 06 01 F3 00 41 B8 35	01 06 01 F3 00 41 B8 35	短地址 47 色温调到 6500K
48	01 06 01 FB 00 41 39 F7	01 06 01 FB 00 41 39 F7	短地址 48 色温调到 6500K
49	01 06 02 03 00 41 B8 42	01 06 02 03 00 41 B8 42	短地址 49 色温调到 6500K
50	01 06 02 0B 00 41 39 80	01 06 02 0B 00 41 39 80	短地址 50 色温调到 6500K
51	01 06 02 13 00 41 B9 87	01 06 02 13 00 41 B9 87	短地址 51 色温调到 6500K
52	01 06 02 1B 00 41 38 45	01 06 02 1B 00 41 38 45	短地址 52 色温调到 6500K
53	01 06 02 23 00 41 B9 88	01 06 02 23 00 41 B9 88	短地址 53 色温调到 6500K
54	01 06 02 2B 00 41 38 4A	01 06 02 2B 00 41 38 4A	短地址 54 色温调到 6500K
55	01 06 02 33 00 41 B8 4D	01 06 02 33 00 41 B8 4D	短地址 55 色温调到 6500K
56	01 06 02 3B 00 41 39 8F	01 06 02 3B 00 41 39 8F	短地址 56 色温调到 6500K
57	01 06 02 43 00 41 B9 96	01 06 02 43 00 41 B9 96	短地址 57 色温调到 6500K
58	01 06 02 4B 00 41 38 54	01 06 02 4B 00 41 38 54	短地址 58 色温调到 6500K
59	01 06 02 53 00 41 B8 53	01 06 02 53 00 41 B8 53	短地址 59 色温调到 6500K
60	01 06 02 5B 00 41 39 91	01 06 02 5B 00 41 39 91	短地址 60 色温调到 6500K
61	01 06 02 63 00 41 B8 5C	01 06 02 63 00 41 B8 5C	短地址 61 色温调到 6500K
62	01 06 02 6B 00 41 39 9E	01 06 02 6B 00 41 39 9E	短地址 62 色温调到 6500K
63	01 06 02 73 00 41 B9 99	01 06 02 73 00 41 B9 99	短地址 63 色温调到 6500K
64	01 06 02 7B 00 41 38 5B	01 06 02 7B 00 41 38 5B	短地址 64 色温调到 6500K

5.3 读短地址亮度色温寄存器状态（03H 功能码）

序号	指令	反馈状态	注释
1	01 03 00 82 00 02 64 23	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 1 亮度 254, 色温 6500K
2	01 03 00 8A 00 02 E5 E1	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 2 亮度 254, 色温 6500K
3	01 03 00 92 00 02 65 E6	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 3 亮度 254, 色温 6500K
4	01 03 00 9A 00 02 E4 24	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 4 亮度 254, 色温 6500K
5	01 03 00 A2 00 02 65 E9	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 5 亮度 254, 色温 6500K
6	01 03 00 AA 00 02 E4 2B	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 6 亮度 254, 色温 6500K
7	01 03 00 B2 00 02 64 2C	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 7 亮度 254, 色温 6500K
8	01 03 00 BA 00 02 E5 EE	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 8 亮度 254, 色温 6500K
9	01 03 00 C2 00 02 65 F7	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 9 亮度 254, 色温 6500K
10	01 03 00 CA 00 02 E4 35	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 10 亮度 254, 色温 6500K
11	01 03 00 D2 00 02 64 32	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 11 亮度 254, 色温 6500K
12	01 03 00 DA 00 02 E5 F0	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 12 亮度 254, 色温 6500K
13	01 03 00 E2 00 02 64 3D	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 13 亮度 254, 色温 6500K
14	01 03 00 EA 00 02 E5 FF	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 14 亮度 254, 色温 6500K
15	01 03 00 F2 00 02 65 F8	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 15 亮度 254, 色温 6500K
16	01 03 00 FA 00 02 E4 3A	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 16 亮度 254, 色温 6500K
17	01 03 01 02 00 02 64 37	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 17 亮度 254, 色温 6500K
18	01 03 01 0A 00 02 E5 F5	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 18 亮度 254, 色温 6500K
19	01 03 01 12 00 02 65 F2	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 19 亮度 254, 色温 6500K
20	01 03 01 1A 00 02 E4 30	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 20 亮度 254, 色温 6500K
21	01 03 01 22 00 02 65 FD	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 21 亮度 254, 色温 6500K
22	01 03 01 2A 00 02 E4 3F	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 22 亮度 254, 色温 6500K
23	01 03 01 32 00 02 64 38	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 23 亮度 254, 色温 6500K
24	01 03 01 3A 00 02 E5 FA	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 24 亮度 254, 色温 6500K
25	01 03 01 42 00 02 65 E3	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 25 亮度 254, 色温 6500K
26	01 03 01 4A 00 02 E4 21	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 26 亮度 254, 色温 6500K
27	01 03 01 52 00 02 64 26	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 27 亮度 254, 色温 6500K
28	01 03 01 5A 00 02 E5 E4	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 28 亮度 254, 色温 6500K
29	01 03 01 62 00 02 64 29	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 29 亮度 254, 色温 6500K
30	01 03 01 6A 00 02 E5 EB	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 30 亮度 254, 色温 6500K
31	01 03 01 72 00 02 65 EC	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 31 亮度 254, 色温 6500K
32	01 03 01 7A 00 02 E4 2E	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 32 亮度 254, 色温 6500K
33	01 03 01 82 00 02 65 DF	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 33 亮度 254, 色温 6500K
34	01 03 01 8A 00 02 E4 1D	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 34 亮度 254, 色温 6500K
35	01 03 01 92 00 02 64 1A	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 35 亮度 254, 色温 6500K
36	01 03 01 9A 00 02 E5 D8	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 36 亮度 254, 色温 6500K
37	01 03 01 A2 00 02 64 15	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 37 亮度 254, 色温 6500K
38	01 03 01 AA 00 02 E5 D7	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 38 亮度 254, 色温 6500K

39	01 03 01 B2 00 02 65 D0	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 39 亮度 254, 色温 6500K
40	01 03 01 BA 00 02 E4 12	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 40 亮度 254, 色温 6500K
41	01 03 01 C2 00 02 64 0B	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 41 亮度 254, 色温 6500K
42	01 03 01 CA 00 02 E5 C9	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 42 亮度 254, 色温 6500K
43	01 03 01 D2 00 02 65 CE	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 43 亮度 254, 色温 6500K
44	01 03 01 DA 00 02 E4 0C	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 44 亮度 254, 色温 6500K
45	01 03 01 E2 00 02 65 C1	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 45 亮度 254, 色温 6500K
46	01 03 01 EA 00 02 E4 03	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 46 亮度 254, 色温 6500K
47	01 03 01 F2 00 02 64 04	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 47 亮度 254, 色温 6500K
48	01 03 01 FA 00 02 E5 C6	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 48 亮度 254, 色温 6500K
49	01 03 02 02 00 02 64 73	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 49 亮度 254, 色温 6500K
50	01 03 02 0A 00 02 E5 B1	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 50 亮度 254, 色温 6500K
51	01 03 02 12 00 02 65 B6	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 51 亮度 254, 色温 6500K
52	01 03 02 1A 00 02 E4 74	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 52 亮度 254, 色温 6500K
53	01 03 02 22 00 02 65 B9	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 53 亮度 254, 色温 6500K
54	01 03 02 2A 00 02 E4 7B	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 54 亮度 254, 色温 6500K
55	01 03 02 32 00 02 64 7C	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 55 亮度 254, 色温 6500K
56	01 03 02 3A 00 02 E5 BE	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 56 亮度 254, 色温 6500K
57	01 03 02 42 00 02 65 A7	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 57 亮度 254, 色温 6500K
58	01 03 02 4A 00 02 E4 65	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 58 亮度 254, 色温 6500K
59	01 03 02 52 00 02 64 62	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 59 亮度 254, 色温 6500K
60	01 03 02 5A 00 02 E5 A0	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 60 亮度 254, 色温 6500K
61	01 03 02 62 00 02 64 6D	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 61 亮度 254, 色温 6500K
62	01 03 02 6A 00 02 E5 AF	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 62 亮度 254, 色温 6500K
63	01 03 02 72 00 02 65 A8	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 63 亮度 254, 色温 6500K
64	01 03 02 7A 00 02 E4 6A	01 03 04 00 FE 00 41 5B F3	短地址 64 亮度 254, 色温 6500K

6. 在线状态寄存器地址表

DALI 的在线状态同步功能主要通过以下两种方式实现：

(1) 即时状态同步

在搜索或配置 DALI 驱动时，系统会立即进行一次在线状态同步。这一过程中，DALI 网关会发送状态查询命令到指定的 DALI 设备（即驱动），并将接收到的设备在线状态同步至相应的寄存器地址。这种方式确保了当设备被添加或配置时，其在线状态能够被即时更新和记录。

(2) 周期性状态扫描

系统还会以每 10 分钟为一个周期，自动扫描 64 个短地址范围内的 DALI 设备的在线状态。在这一周期内，DALI 网关会依次向这些地址发送状态查询命令，并收集每个设备的回复。随后，网关会将收集到的在线状态信息同步至相应的寄存器地址。这种方式确保了系统能够定期监控和更新所有 DALI 设备的在线状态，从而维护一个准确的在线状态表。

在线状态表的维护

值得注意的是，DALI 协议本身并没有定义特定的状态码来表示设备的在线状态。相反，这一功能是由 DALI 网关自身来实现的。网关会维护一张在线状态表，用于记录和管理每个 DALI 设备的在线状态。这张表会根据即时状态同步和周期性状态扫描的结果进行更新，以确保其准确性和实时性

寄存器地址：0281H（在线状态 1-16）							
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动
16 状态	15 状态	14 状态	13 状态	12 状态	11 状态	10 状态	9 状态
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动
8 状态	7 状态	6 状态	5 状态	4 状态	3 状态	2 状态	1 状态
寄存器地址：0282H（在线状态 17-32）							
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动
32 状态	31 状态	30 状态	29 状态	28 状态	27 状态	26 状态	25 状态
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动
24 状态	23 状态	22 状态	21 状态	20 状态	19 状态	18 状态	17 状态
寄存器地址：0283H（在线状态 33-48）							
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动
48 状态	47 状态	46 状态	45 状态	44 状态	43 状态	42 状态	41 状态
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动
40 状态	39 状态	38 状态	37 状态	36 状态	35 状态	34 状态	33 状态
寄存器地址：0284H（在线状态 49-64）							
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动	驱动
64 状态	63 状态	62 状态	61 状态	60 状态	59 状态	58 状态	57 状态

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
驱动 56 状态	驱动 55 状态	驱动 54 状态	驱动 53 状态	驱动 52 状态	驱动 51 状态	驱动 50 状态	驱动 49 状态
0 为离线,1 为在线							

读在线状态寄存器状态（功能码 03H）

功能	指令	反馈状态	注释
驱动 1-64 的在线状态	01 03 02 81 00 04 15 99	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	\

7. 故障状态寄存器地址表

描述：DALI 协议中并没有一个特定的码直接代表灯具故障状态，但协议支持查询灯具状态的功能，包括可能的故障情况。DALI 协议是一种数字化的可寻址照明控制协议，它允许对照明设备进行配置和状态查询。通过 DALI 协议，系统可以发送命令来读取灯具或驱动器的状态信息，这些状态信息可能包括灯具的当前亮度、色温、功率水平等，同时也可能包括灯具是否处于故障状态。然而，DALI 协议本身并没有定义一个专门的码来直接表示灯具故障。相反，它提供了一种机制，使得系统可以通过发送状态查询命令并接收响应来判断灯具的状态。如果灯具没有按预期响应命令，或者响应的数据表明其工作状态异常（例如，输出光照远低于设定值，或者驱动器报告内部错误等），则系统可以判断灯具可能存在故障。因此，在 DALI 系统中判断灯具故障状态通常是通过综合分析灯具的响应数据和其他相关信息来实现的，而不是依赖于一个特定的故障码。

寄存器地址：0285H（故障状态 1-16）							
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
驱动 16 状态	驱动 15 状态	驱动 14 状态	驱动 13 状态	驱动 12 状态	驱动 11 状态	驱动 10 状态	驱动 9 状态
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
驱动 8 状态	驱动 7 状态	驱动 6 状态	驱动 5 状态	驱动 4 状态	驱动 3 状态	驱动 2 状态	驱动 1 状态
寄存器地址：0286H（故障状态 17-32）							
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
驱动 32 状态	驱动 31 状态	驱动 30 状态	驱动 29 状态	驱动 28 状态	驱动 27 状态	驱动 26 状态	驱动 25 状态
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
驱动 24 状态	驱动 23 状态	驱动 22 状态	驱动 21 状态	驱动 20 状态	驱动 19 状态	驱动 18 状态	驱动 17 状态
寄存器地址：0287H（故障状态 33-48）							
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
驱动 48 状态	驱动 47 状态	驱动 46 状态	驱动 45 状态	驱动 44 状态	驱动 43 状态	驱动 42 状态	驱动 41 状态

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
驱动 40 状态	驱动 39 状态	驱动 38 状态	驱动 37 状态	驱动 36 状态	驱动 35 状态	驱动 34 状态	驱动 33 状态
寄存器地址：0288H（故障状态 49-64）							
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
驱动 64 状态	驱动 63 状态	驱动 62 状态	驱动 61 状态	驱动 60 状态	驱动 59 状态	驱动 58 状态	驱动 57 状态
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
驱动 56 状态	驱动 55 状态	驱动 54 状态	驱动 53 状态	驱动 52 状态	驱动 51 状态	驱动 50 状态	驱动 49 状态
0 为正常,1 为故障							

读故障状态寄存器状态（功能码 03H）

功能	指令	反馈状态	注释
驱动 1-64 的故障状态	01 03 02 85 00 04 54 58	01 03 08 00 00 00 00 00 00 00 95 D7	\

8. 场景调用寄存器地址表

注：数据高位为 FF 时不下发渐变时间，只调用场景。

场景号	场景寄存器	数据高位(渐变时间), 详细说明见调光渐变时间定义	数据低位(场景号)
1	028AH	00H (立即)	01H
2	028AH	01H (0.7s)	02H
3	028AH	02H (1s)	03H
4	028AH	03H (1.4s)	04H
5	028AH	04H (2s)	05H
6	028AH	05H (2.8s)	06H
7	028AH	06H (4s)	07H
8	028AH	07H (5.7s)	08H
9	028AH	08H (8s)	09H
10	028AH	09H (11.3s)	0AH
11	028AH	0AH (16s)	0BH
12	028AH	0BH (22.6s)	0CH
13	028AH	0CH (32s)	0DH
14	028AH	0DH (45.3)	0EH
15	028AH	0EH (64s)	0FH
16	028AH	0FH (90.5s)	10H

8.1 写场景调用(06H 功能码)

序号	指令	应答	注释
1	01 06 02 8A 00 01 68 58	01 06 02 8A 00 01 68 58	调用场景 1 渐变时间立即
2	01 06 02 8A 01 02 29 C9	01 06 02 8A 01 02 29 C9	调用场景 2 渐变时间 0.7s
3	01 06 02 8A 02 03 E8 F9	01 06 02 8A 02 03 E8 F9	调用场景 3 渐变时间 1s
4	01 06 02 8A 03 04 A8 AB	01 06 02 8A 03 04 A8 AB	调用场景 4 渐变时间 1.4s
5	01 06 02 8A 04 05 6B 5B	01 06 02 8A 04 05 6B 5B	调用场景 5 渐变时间 2s

6	01 06 02 8A 05 06 2A CA	01 06 02 8A 05 06 2A CA	调用场景 6 渐变时间 2.8s
7	01 06 02 8A 06 07 EB FA	01 06 02 8A 06 07 EB FA	调用场景 7 渐变时间 4s
8	01 06 02 8A 07 08 AA 6E	01 06 02 8A 07 08 AA 6E	调用场景 8 渐变时间 5.7s
9	01 06 02 8A 08 09 6E 5E	01 06 02 8A 08 09 6E 5E	调用场景 9 渐变时间 8s
10	01 06 02 8A 09 0A 2F CF	01 06 02 8A 09 0A 2F CF	调用场景 10 渐变时间 11.3s
11	01 06 02 8A 0A 0B EE FF	01 06 02 8A 0A 0B EE FF	调用场景 11 渐变时间 16s
12	01 06 02 8A 0B 0C AE AD	01 06 02 8A 0B 0C AE AD	调用场景 12 渐变时间 22.6s
13	01 06 02 8A 0C 0D 6D 5D	01 06 02 8A 0C 0D 6D 5D	调用场景 13 渐变时间 32s
14	01 06 02 8A 0D 0E 2C CC	01 06 02 8A 0D 0E 2C CC	调用场景 14 渐变时间 45.3
15	01 06 02 8A 0E 0F ED FC	01 06 02 8A 0E 0F ED FC	调用场景 15 渐变时间 64s
16	01 06 02 8A 0F 10 AD A4	01 06 02 8A 0F 10 AD A4	调用场景 16 渐变时间 90.5s

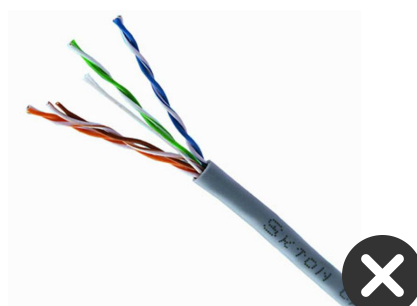
注：调用场景时,渐变时间下发时，会把当前场景下的短地址的渐变时间改变。渐变时间是存储在驱动里面的。如果渐变时间为 FF（数据高位），调用场景则不下发渐变时间，只触发场景。

常见问题

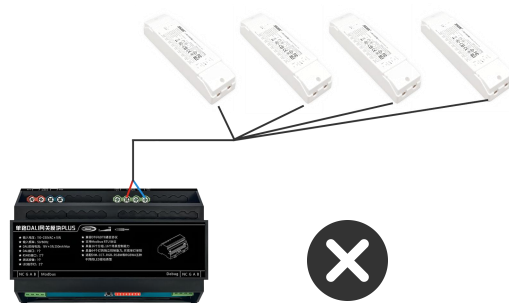
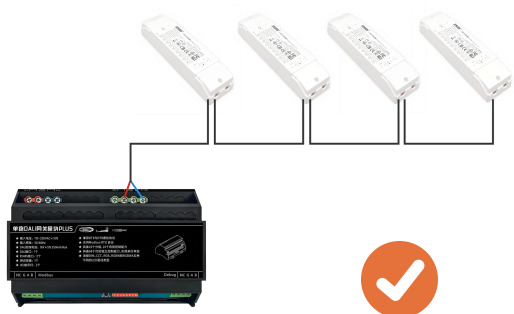
1、接好线后，发现搜索不到灯具？

●首先，排查“线路问题”

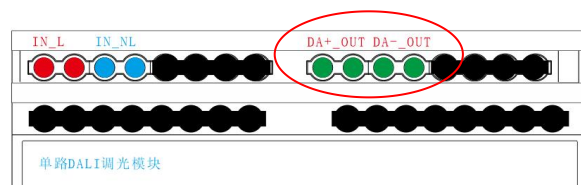
一、DALI 信号线切勿使用网线等比较细的线，会导致通讯不稳定，建议使用 $\geq \text{RVV}2 \times 0.75$ ；



二、DALI 信号接线建议手拉手连接（串联接法），星型/多节点接法也会导致信号出现问题；



三、DALI 信号线按照 DA+、DA-接，DA1 对应 DA+，DA 对应 DA-；是 DA、DA 标志的，可不分±。

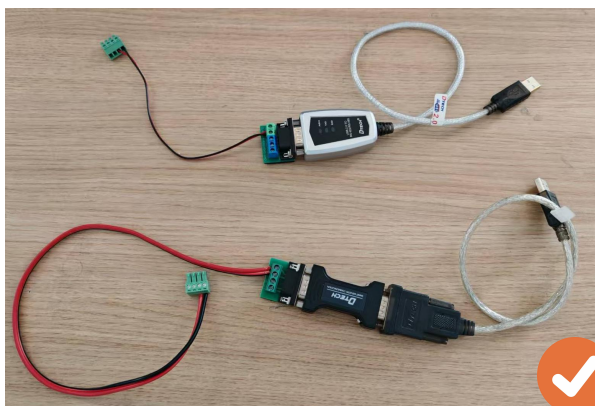


●其次，排查“串口线”问题

一、使用市面上价格中等偏上的 485 转 USB 串口线，如果是 232 接头的，需要再接一个 232 转 485 的转接头；

二、使用几块钱那种串口线，发送/接受数据过多，有概率会出现断帧，，导致控制不了问题；

如图所示



●其次，模块拨码与接口问题

一、DALI 网关默认拨码是 1，软件上须选择设备 ID1；

二、使用我们提供的测试软件，串口线需要接在 Debug 口上



●最后，首次接入的灯具，需要点击“恢复出厂”，对驱动以及网关的数据清零，对灯具重新分配 ID，点击后根据灯具数量，等待时间逐渐增多（1-5 分钟）

2、软件无法安装，提示错误信息？

关闭电脑自带的杀毒软件、下载的第三方杀毒软件，把后台运行也关闭。